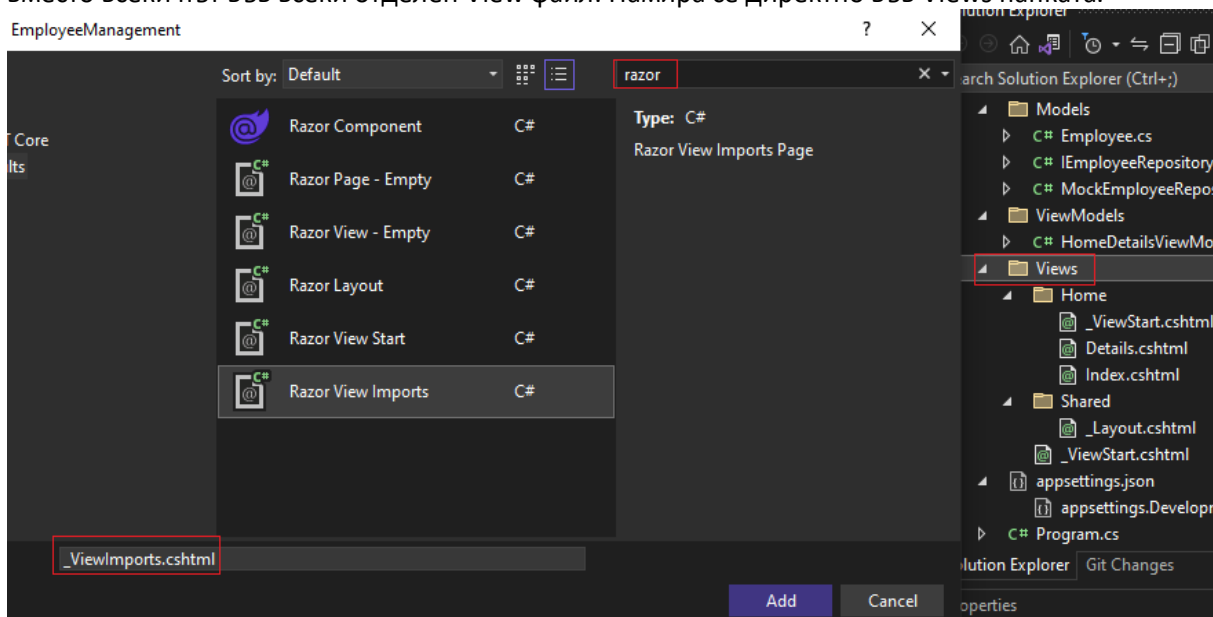
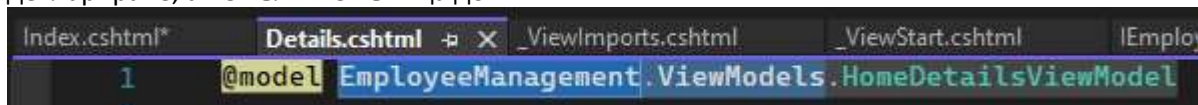


31 – ViewImports.cshtml

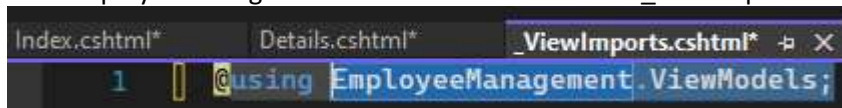
_ViewImports.cshtml – използва се, за да се декларират повтарящите се namespace на 1 място, вместо всеки път във всеки отделен View файл. Намира се директно във Views папката.



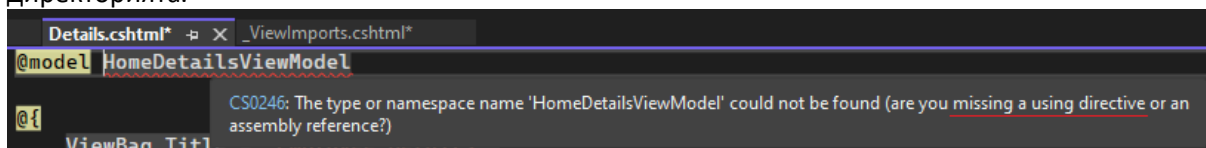
Така в самите View файлове ще останат за изписване само специфичните поддиректории за деклариране, а не пълните пътища до тях:



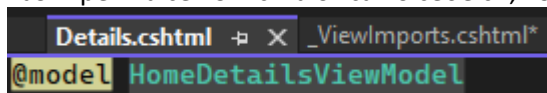
Cut: EmployeeManagement.ViewModels. -> Paste in _ViewImports.cshtml



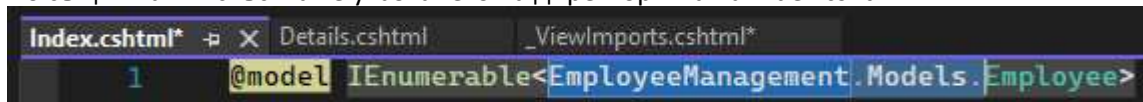
Сера, когато погледнем в Details.cshtml, червеното подчертаване ни казва, че има грешка в директорията.



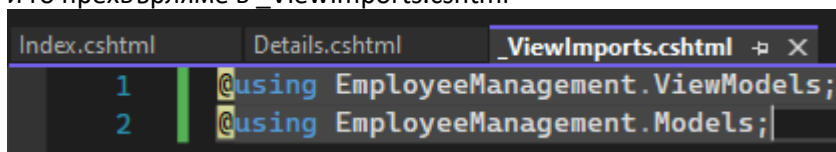
Тази грешка се изчиства от само себе си, колкото по-рано дадем safe на ViewImports.cshtml.



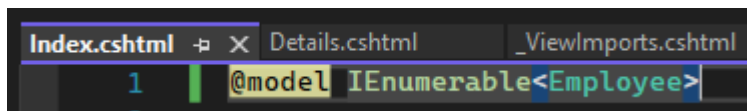
По същия начин скъсяваме указването на директорията на Index.cshtml:



и го прехвърляме в _ViewImports.cshtml



Запазваме:



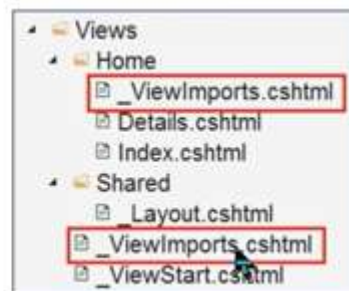
При мен, дори след запазване на промените в 3-те файла и стартиране на проекта, червеното подчертаване не се автоотстранява, докато не изтрия директорията и я напиша отново. Сега всеки View, който се намира в папката Views, в която се намира и нашия _ViewImports, ще има достъп до тези създадени и декларирани от нас namespaces, без да се налага да изписваме целия път до тях.

Стартираме проекта и се уверяваме, че всичко работи добре:



_ViewImports in ASP.NET Core MVC

- _ViewImports file is placed in the **Views** folder
- Used to include the **common namespaces**
- To include the **common namespaces** use **@using** directive
- Other **supported directives**
 - @addTagHelper
 - @removeTagHelper
 - @tagHelperPrefix
 - @model
 - @inherits
 - @inject
- _ViewImports file is **hierarchical**



_ViewImports.cshtml също има йерархична структура като _ViewStart.cshtml:

- 1) индивидуален файл – максимален приоритет, презаписва средата над него.
- 2) локална папка (Home, Shared)
- 3) глобална папка (Views)

32 – Conventional Routing in MVC

Routing in ASP.NET Core MVC

Routing Techniques

- Conventional Routing
- Attribute Routing



Routing in ASP.NET Core MVC





Демонстрираме:

The screenshot shows the Visual Studio IDE with the `HomeController.cs` file open. The `Details` method is highlighted, and the `id` parameter is circled in red. The code is as follows:

```
public ActionResult Index()
{
    var model = _employeeRepository.GetAllEmployee();
    return View(model);
}

public ActionResult Details()
{
    HomeDetailsViewModel homeDetailsViewModel = new HomeDetailsViewModel()
    {
        Employee = _employeeRepository.GetEmployee(1),
        PageTitle = "Employee Details"
    };
    return View(homeDetailsViewModel);
}
```

Вместо hard coding с конкретна стойност число, подаваме параметър:

The screenshot shows the Visual Studio IDE with the `HomeController.cs` file open. The `Details` method is updated to accept an `id` parameter. The code is as follows:

```
public ActionResult Index()
{
    var model = _employeeRepository.GetAllEmployee();
    return View(model);
}

public ActionResult Details(int id)
{
    HomeDetailsViewModel homeDetailsViewModel = new HomeDetailsViewModel()
    {
        Employee = _employeeRepository.GetEmployee(id),
        PageTitle = "Employee Details"
    };
    return View(homeDetailsViewModel);
}
```

Проверяваме приложението – в Index работи безпроблемно, там нищо не сме променяли, както и при `/home/details/1`,



Employee Details

Name: Mary
Email: Mary@abv.bg
Department: HR



Employee Details

Name: John
Email: John@abv.bg
Department: IT



Employee Details

Name: Sam
Email: Sam@abv.bg
Department: IT

но като зададем адреса без последния параметър /1, а само /home/details, извежда грешка:



An unhandled exception occurred while processing the request.

NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
AspNetCore.Views_Home_Details.ExecuteAsync() in **Details.cshtml**, line 10

Stack Query Cookies Headers Routing

NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

AspNetCore.Views_Home_Details.ExecuteAsync() in **Details.cshtml**
+ 10. Name: @Model.Employee.Name

Ние не сме дефинирали незадължителния характер на тази променлива за action Details:

```
Startup.cs | HomeController.cs | Index.cshtml | Details.cshtml
EmployeeManagement | EmployeeManagement.Startup | Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)

0 references
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
    pipeline
    if (env.IsDevelopment()) // bool, IsStaging, IsProduction, IsEnvironment("UAT")
    {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
    }

    app.UseStaticFiles(); //Short-circle ordering
    app.UseMvc(rb => //app.UseMvcWithDefaultRoute(); error after .net 3.0
    {
        rb.MapRoute(
            name: "default",
            template: "{controller}/{action}/{id?}",
            defaults: new { controller = "Home", action = "Index" });
    });

    app.UseRouting();

    app.UseEndpoints(endpoints =>
    {
        endpoints.MapGet("/", async context =>
        {
            await context.Response.WriteAsync("Hello world!");
        });
    });
};
```

Коего в туториъла е със стария UseMvcWith DefaultRoute

```
Startup.cs | HomeController.cs
EmployeeManagement | EmployeeManagement.Startup | Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)

25 public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
26 {
27     services.AddMvc().AddXmlSerializerFormatters();
28     services.AddSingleton<IEmployeeRepository, MockEmployeeRepository>();
29 }
30
31 // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the application
32 public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
33 {
34     if (env.IsDevelopment())
35     {
36         app.UseDeveloperExceptionPage();
37     }
38
39     app.UseStaticFiles();
40     app.UseMvcWithDefaultRoute();
41 }
42 }
```

(intentional) IApplicationBuilder UseMvcWithDefaultRoute()
Add MVC to the IApplicationBuilder request execution pipeline with a default route named 'default' and the following template: {controller=Home}/{action=Index}/{id?}

Демонстративно закоментира WithDefaultRoute и използва обикновения Use.Mvc

```
//app.UseMvcWithDefaultRoute();
app.UseMvc();
```



This localhost page can't be found

No web page was found for the web address: <http://localhost:15410/home/details/2>

Search Google for localhost 15410 home details

HTTP ERROR 404

```

app.UseStaticFiles(); //Short-circle ordering
app.UseMvc(routes => //app.UseMvcWithDefaultRouting(); error after .net 3.0
{
    (parameter) Microsoft.AspNetCore.Routing.IRouteBuilder routes
    routes.MapRoute(

```

Виждаме, че променливата routes е от тип IRouteBuilder.

```

app.UseStaticFiles();
//app.UseMvcWithDefaultRoute();
app.UseMvc(routes => {
    routes.MapRoute("default", "{controller}/{action}/{id}");
});

```

Параметър id, който задаваме като число в URL, е обвързан с параметъра в Details с процес, наречен Model Binding. В случая, адреса без id - /home/details извежда грешка, липсваща страница, т.к. сме задали id да бъде задължителен параметър. Правим го опционен със знак '?'
При мен, обаче, този код дава редица грешки при всякакви опити:

```

app.UseStaticFiles(); //Short-circle ordering
app.UseMvc(routes => //app.UseMvcWithDefaultRouting(); error after .net 3.0
{
    routes.MapRoute("default", "{controller}/{action}/{id?}");
});
app.UseRouting();

```

Home – дава Hello world,

Details – не се зарежда,

id – зарежда 3-те.

Единственият начин да сработи целият проект е, да оставя кода по решението с MVC с променлива тип IRouteBuilder (rb или routes) и направя промяна в HomeController:

```

app.UseStaticFiles(); //Short-circle ordering
app.UseMvc(rb => //app.UseMvcWithDefaultRouting(); error after .net 3.0
{
    rb.MapRoute(
        name: "default",
        template: "{controller}/{action}/{id?}",
        defaults: new { controller = "Home", action = "Index" });
});
app.UseRouting();

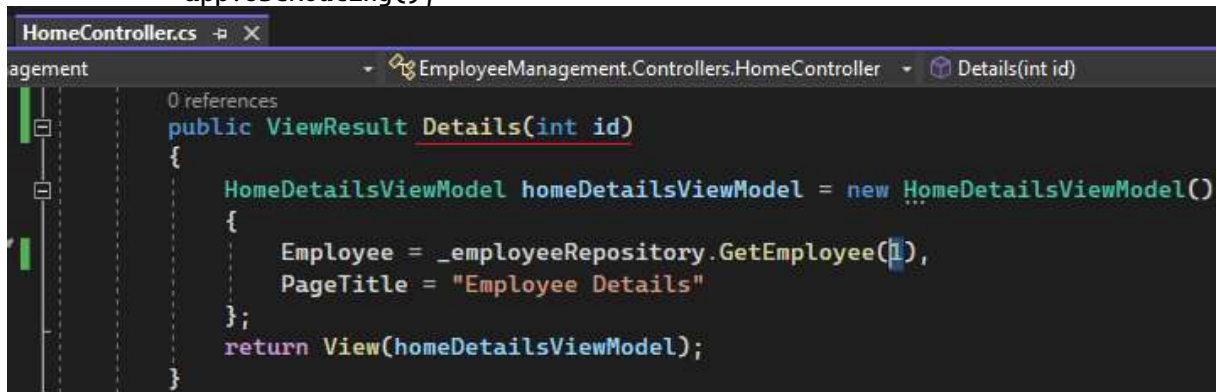
```

```

app.UseStaticFiles(); //Short-circle ordering
app.UseMvc(rb => //app.UseMvcWithDefaultRouting(); after .net 3.0
{
    rb.MapRoute(
        name: "default",
        template: "{controller}/{action}/{id?}",
        defaults: new { controller = "Home", action = "Index" });
});

```

```
app.UseRouting();
```



```
HomeController.cs
EmployeeManagement.Controllers.HomeController
Details(int id)

0 references
public IActionResult Details(int id)
{
    HomeDetailsViewModel homeDetailsViewModel = new HomeDetailsViewModel()
    {
        Employee = _employeeRepository.GetEmployee(1),
        PageTitle = "Employee Details"
    };
    return View(homeDetailsViewModel);
}
```

hard-code със стойност 1, за да се зарежда автоматично първият служител, когато директорията е /home/details, като в останалите случаи /1,/2,/3 няма проблеми. Index също си зарежда.



Employee Details

Name: Mary
Email: Mary@abv.bg
Department: HR

Това hard code (1) е момент, с който ще трябва да се съобразявам, защото в противен случай директно /home/details няма да се изпълнява, независимо, че id? е optional.

```
public IActionResult Details(int id)
{
    HomeDetailsViewModel homeDetailsViewModel = new
HomeDetailsViewModel()
    {
        Employee = _employeeRepository.GetEmployee(1),
        PageTitle = "Employee Details"
    };
    return View(homeDetailsViewModel);
}
```



Employee Details

Name: Mary
Email: Mary@abv.bg
Department: HR

Когато се въведе id, което не присъства в списъка, като 6 в случая, се извежда служител 1. В tutorиъла, когато се навигира до root URL localhost:1234, извежда 404, но при мен работи вече, защото аз съм ги задала с друг синтаксис:

← → ↻ localhost:15410



This localhost page can't be found

No web page was found for the web address: <http://localhost:15410/>

Search Google for localhost 15410

HTTP ERROR 404

```
app.UseStaticFiles();
//app.UseMvcWithDefaultRoute();
app.UseMvc(routes => {
    routes.MapRoute("default", "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});
```

Реших да го изпробвам:

```
app.UseMvc(rb => //app.UseMvcWithDefaultRouting(); error after .net 3.0
{
    rb.MapRoute("default", "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});
```

И понеже работи безпроблемно, излиза, че наистина двата кода са идентични:

```
app.UseMvc(rb => //app.UseMvcWithDefaultRouting(); error after .net 3.0
{
    rb.MapRoute(
        name: "default",
        template: "{controller}/{action}/{id?}",
        defaults: new { controller = "Home", action = "Index" });
});
```

Избирам по-съкращения:

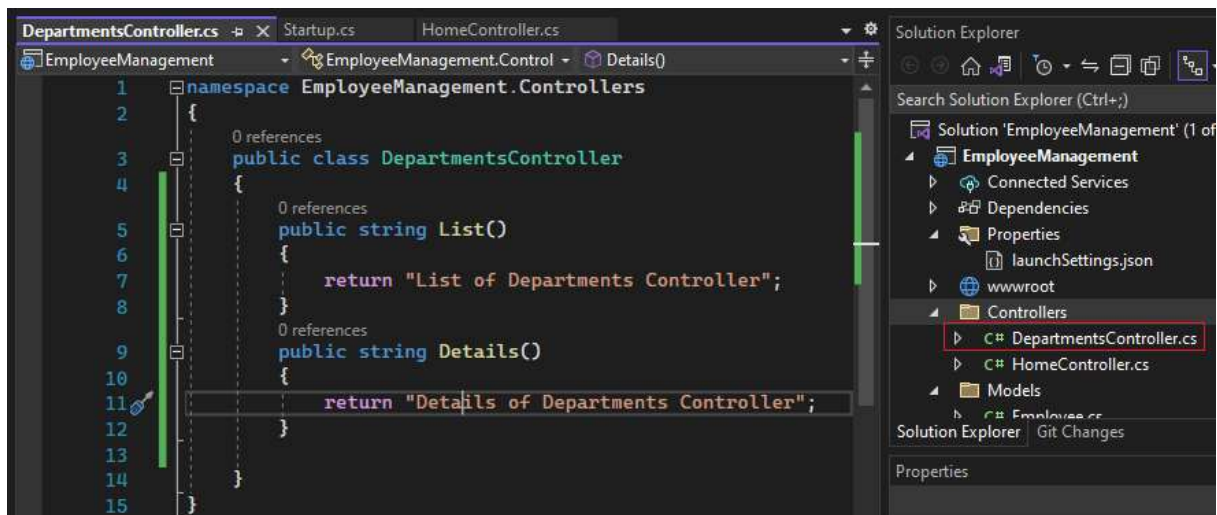
```
app.UseMvc(rb => //app.UseMvcWithDefaultRouting(); error after .net 3.0
{
    rb.MapRoute("default", "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});
```

Проверката е, че това е идентичен код с различни изписвания:

```
app.UseStaticFiles();
app.UseMvcWithDefaultRoute();
app.UseMvc(routes => {
    routes.MapRoute("default", "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});
```

(extension) IApplicationBuilder IApplicationBuilder.UseMvcWithDefaultRoute()
Adds MVC to the IApplicationBuilder request execution pipeline with a default route
named 'default' and the following template: '{controller=Home}/{action=Index}/{id?}'.

Демонстративно създаваме друг контролер DepartmentsController:

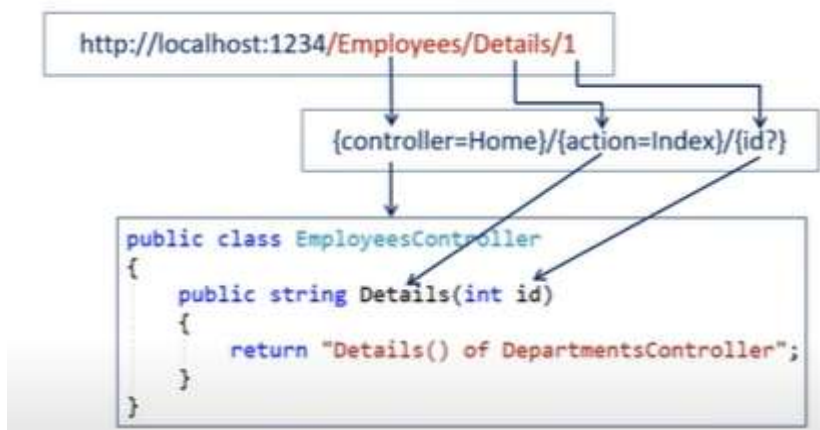


```
namespace EmployeeManagement.Controllers
{
    public class DepartmentsController
    {
        public string List()
        {
            return "List of Departments Controller";
        }
        public string Details()
        {
            return "Details of Departments Controller";
        }
    }
}
```



Details of Departments Controller

conventional routing



33- Attribute routing

Ctrl+K+C – закоментираме блока код от предходния урок, за да демонстрираме UseMvc:

```
app.UseStaticFiles(); //Short-circle ordering
//app.UseMvc(rb => //app.UseMvcWithDefaultRouting(); error after .net 3.0
//{
//    rb.MapRoute("default", "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
//});
app.UseMvc();

app.UseRouting();
```

Всички страници дават 404, без root URL, който изписва Hello World, вероятно заради командата UseRouting(), която има в .net 5.0, а в туториъла липсва, но без нея извежда ExceptionPage, а не 404, така че ще я оставя без да я закоментирам.



Hello world!

Искаме в root URL да се извежда съдържанието на HomeController/Index action.

Attribute routing може да се постави на което и да е място в HomeController: директно в класа или в някой от принадлежащите му вложени методи, непосредствено в реда над конкретния метод, за когото се касае. Това става с route attribute

`[Route("")] // root URL = empty string ""`

```
HomeController.cs* X
EmployeeManagement.Controllers.Home
[Route("")] // root URL = empty string ""
0 references
public IActionResult Index()
```

По същият начин, искаме root URL да се зареди, когато зададем /home, затова добавяме:

`[Route("Home")] // /home`

```
[Route("")] // root URL = empty string ""
[Route("Home")] // /home
0 references
public IActionResult Index()
```

`[Route("Home/Index")]`

```
[Route("")] // root URL = empty string ""
[Route("Home")] // /home
[Route("Home/Index")]
0 references
public IActionResult Index()
```

Който и от 3-те директории да бъде указан, все да отвежда в началния root URL.



ID Name Department

1 Mary HR
2 John IT
3 Sam IT

Нека подадем задължителен параметър id (без ?):

```
[Route("Home/Details/{id}")]
0 references
public IActionResult Details(int id) parameter
{
    HomeDetailsViewModel homeDetailsViewModel = new HomeDetailsViewModel()
    {
        Employee = _employeeRepository.GetEmployee(1) hard code
        PageTitle = "Employee Details"
    }
}
```

При това положение, /details = 404, а всички останали /details/1,2,3 връщат все hard-code /1

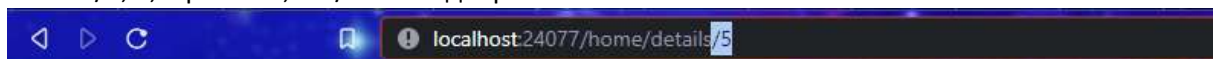


Employee Details

Name: Mary
Email: Mary@abv.bg
Department: HR

```
Employee = _employeeRepository.GetEmployee(id),
```

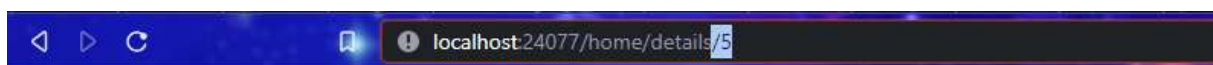
Тогава /1, 2, 3 работят, но /5 извежда грешка



An unhandled exception occurred while processing the request.

NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

AspNetCore.Views_Home_Details.ExecuteAsync() in Details.cshtml, line 10



An unhandled exception occurred while processing the request.

NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

AspNetCore.Views_Home_Details.ExecuteAsync() in Details.cshtml, line 10

Затова отменяме задължителния характер на id с ?, но не само на едно място, а при всяко срещане на id:

```

[Route("Home/Details/{id?}")]
0 references
public ActionResult Details(int? id)
{
    HomeDetailsViewModel homeDetailsViewModel = new HomeDetailsViewModel()
    {
        Employee = _employeeRepository.GetEmployee(id??1),
    }
}

```

if id is not null, use this value,
if id is null, use this default value of 1

Всичко работи, дори /details, единствено при подаване на грешна стойност /5 ExceptionPage.

При Attribute routing, името на контролера и вложените в него методи, не играят никаква роля за подадения в URL адрес. Сменяме имената им демонстративно:

```

up.cs
HomeController.cs*
EmployeeManagement.Controllers.WelcomeControll
Start()
namespace EmployeeManagement.Controllers
{
    1 reference
    public class WelcomeController : Controller
    {
        private readonly IEmployeeRepository _employeeRepository; //auto
        0 references
        public WelcomeController(IEmployeeRepository employeeRepository)
        {
            _employeeRepository = employeeRepository;
        }

        [Route("")] // root URL = empty string
        [Route("Home")] // /home
        [Route("Home/Index")]

        0 references
        public ActionResult Start()
    }
}
localhost:24077/home/index

```

An unhandled exception occurred while processing the request.

InvalidOperationException: The view 'Start' was not found. The following locations were searched:
 /Views/Welcome/Start.cshtml
 /Views/Shared/Start.cshtml
 /Pages/Shared/Start.cshtml

Така че коригираме пътя до нея:

```
up.cs | HomeController.cs | X
- EmployeeManagement.Controllers.WelcomeControll - Start()
namespace EmployeeManagement.Controllers
{
    1 reference
    public class WelcomeController : Controller
    {
        private readonly IEmployeeRepository _employeeRepository; //auto
        0 references
        public WelcomeController(IEmployeeRepository employeeRepository)
        {
            _employeeRepository = employeeRepository;
        }

        [Route("")] // root URL = empty string ""
        [Route("Home")] // /home
        [Route("Home/Index")]
        0 references
        public IActionResult Start()
        {
            var model = _employeeRepository.GetAllEmployee();
            return View("~/Views/Home/Index.cshtml", model);
        }
    }
}
```

И страницата се зарежда:



ID Name Department

```
1 Mary HR
2 John IT
3 Sam IT
```

Т.е. имената на класовете и методите вътре в контролерите нямат значение, ако чрез Attribute routing сме задали пътя по този начин. Ctrl+Z.

Досега използвахме [Route] атрибутите само пред методите в класа и като резултат имаме много повторения на Home, затова може да го изнесем директно в Controller class.

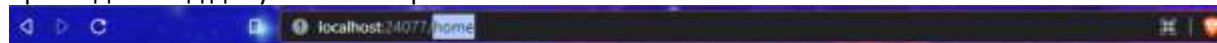
По този начин комбинираме [Route] от контролера с [Route] в индивидуалните actions.

```
Startup.cs | HomeController.cs
EmployeeManagement.Controllers
{
    [Route("Home")]
    1 reference
    public class HomeController : Controller
    {
        private readonly IEmployeeRepository
        0 references
        public HomeController(IEmployeeRepository
        {
            _employeeRepository = employeeRep
        }

        [Route("")]
        [Route("Index")]
        0 references
        public IActionResult Index()
        {
            var model = _employeeRepository.G
            return View(model);
        }

        [Route("Details/{id?}")]
        0 references
        public IActionResult Details(int? id)
    }
}
```

При мен в тази ситуация root дава Hello world,
при home/index, /details, details/1,2,3 работи правилно,
при индекс над допустимото – грешка.



An unhandled exception occurred while processing the request.

AmbiguousActionException: Multiple actions matched. The following actions matched route data and had all constraints satisfied:

EmployeeManagement.Controllers.HomeController.Index (EmployeeManagement)
EmployeeManagement.Controllers.HomeController.Test (EmployeeManagement)
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ActionSelector.SelectBestCandidate(RouteContext context, IReadOnlyList<ActionDescriptor> candidates)

За да оправим root, който се явява над home, който сме декларирали в началото на контролера, трябва да изведем едно ниво над home чрез ~/



```
[Route("~/")] //root URL
[Route("")] // home = empty string
[Route("Index")]
```

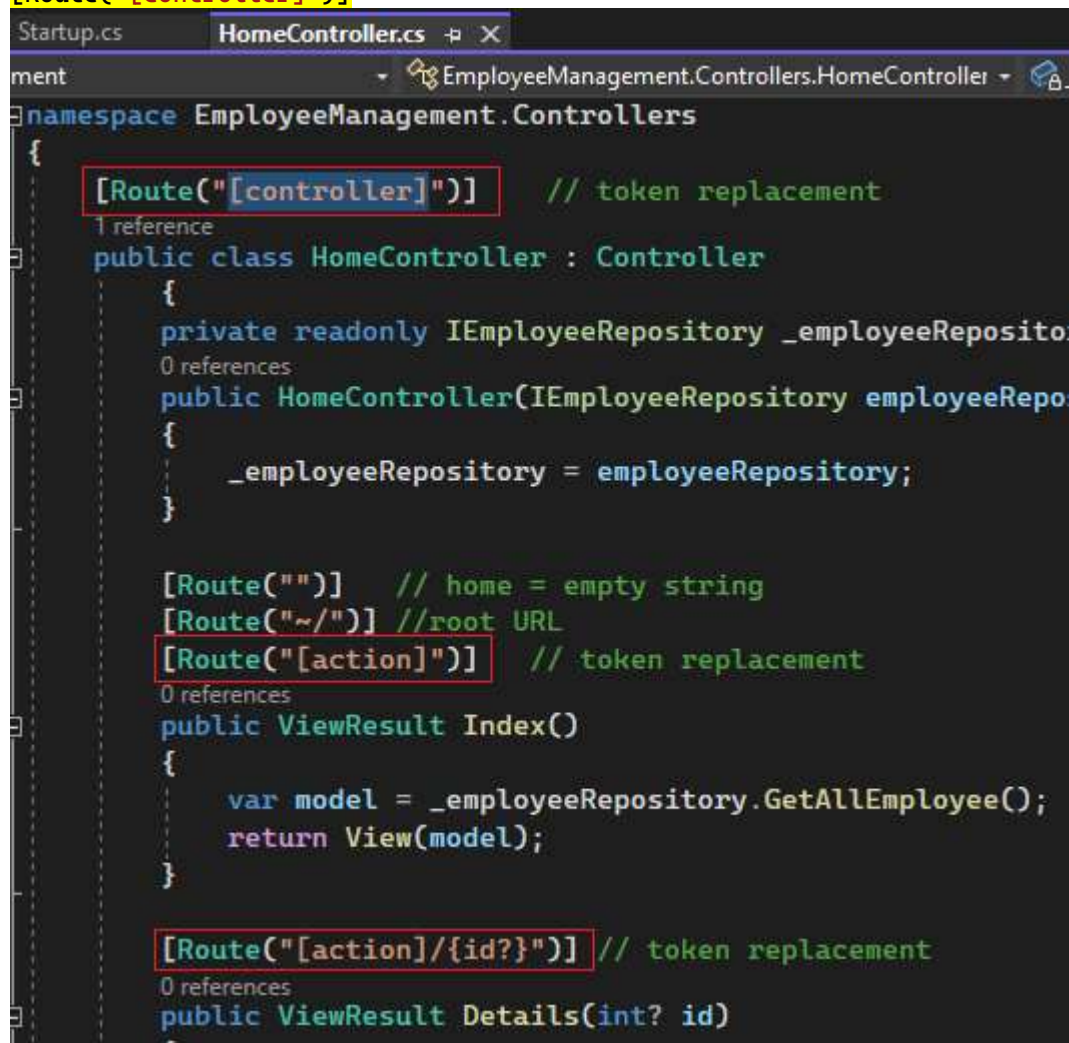
ID	Name	Department
1	Mary	HR
2	John	IT
3	Sam	IT

В тази ситуация root работи, освен /home както преди малко, независимо от размятането на [Route].

[Route] – атрибутите поддържат също token replacement. Това е мощна техника, т.к.

впоследствие, ако се наложи да сменим имената на контролерите или методите, няма да се налага да променяме routing конфигурацията.

`[Route("[controller]")]`



The screenshot shows the `HomeController.cs` file in Visual Studio. The routing attributes are highlighted with red boxes and yellow highlights:

```
namespace EmployeeManagement.Controllers
{
    [Route("[controller]")] // token replacement
    public class HomeController : Controller
    {
        private readonly IEmployeeRepository _employeeRepository;

        public HomeController(IEmployeeRepository employeeRepository)
        {
            _employeeRepository = employeeRepository;
        }

        [Route("")] // home = empty string
        [Route("~/")] //root URL
        [Route("[action]")] // token replacement
        public IActionResult Index()
        {
            var model = _employeeRepository.GetAllEmployee();
            return View(model);
        }

        [Route("[action]/{id?}")] // token replacement
        public IActionResult Details(int? id)
        {
            // ...
        }
    }
}
```

Below the screenshot, the routing attributes are listed again:

```
[Route("")] // home = empty string
[Route("~/")] //root URL
[Route("[action]")] // token replacement
```

По същият начин `/home`, `details/5` не работят.

Ако закоментирам `[Route("")]` за `home`, се включва 3-я метод `Test`, който създадох последен.

Също странно е, защо при `details/4` и друго число извън допустимите, не се прихваща и използва като 1, щом като логиката е за `false Null`?

`namespace EmployeeManagement.Controllers`

```
{
    [Route("[controller]")] // token replacement
    public class HomeController : Controller
    {
        private readonly IEmployeeRepository _employeeRepository;
        public HomeController(IEmployeeRepository employeeRepository)
        {
            _employeeRepository = employeeRepository;
        }

        [Route("")] // home = empty string
        [Route("~/")] //root URL
        [Route("[action]")] // token replacement
        public IActionResult Index()
        {
            // ...
        }
    }
}
```

```

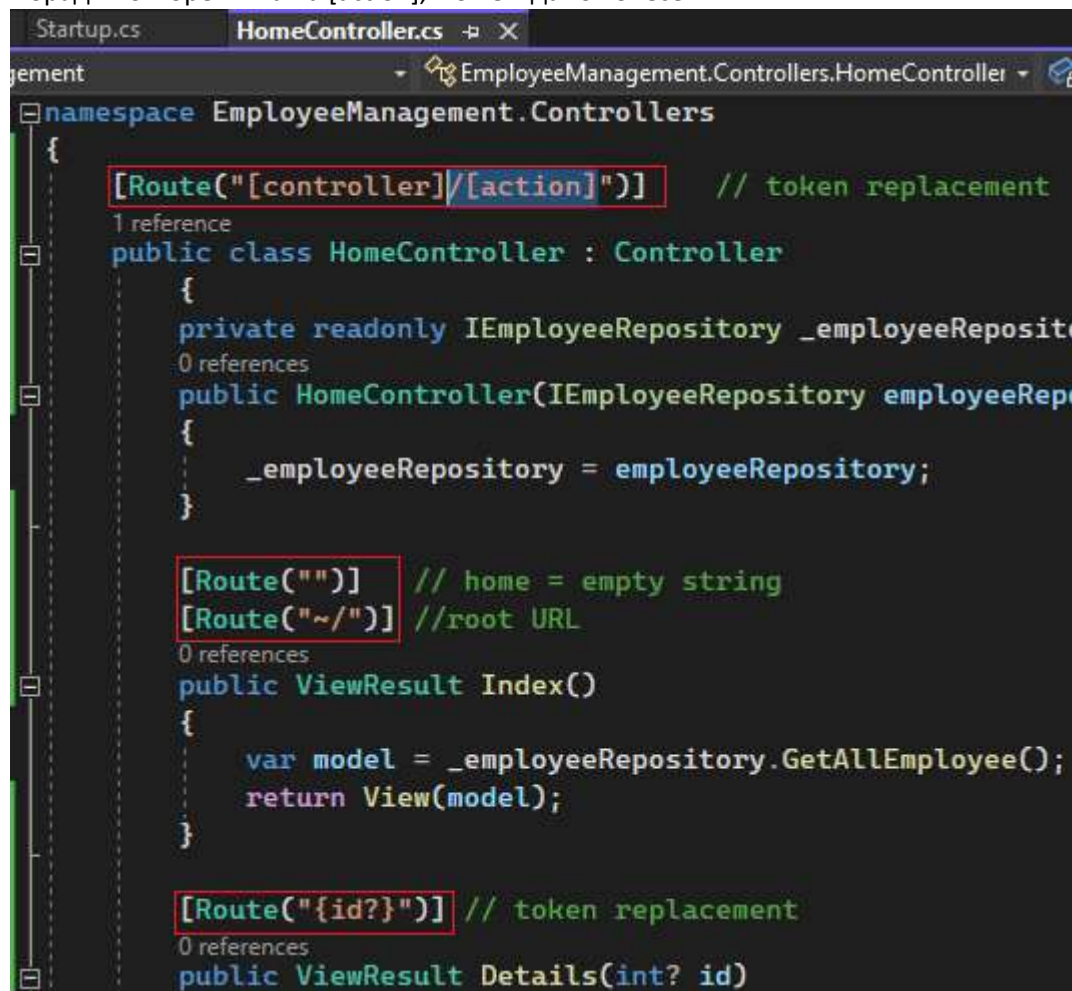
{
    var model = _employeeRepository.GetAllEmployee();
    return View(model);
}

[Route("[action]/{id?}")] // token replacement
public ActionResult Details(int? id)
{
    HomeDetailsViewModel homeDetailsViewModel = new
HomeDetailsViewModel()
    {
        Employee = _employeeRepository.GetEmployee(id??1), //C# coeasing
operator
        PageTitle = "Employee Details"
    };
    return View(homeDetailsViewModel);
}

public ActionResult Test()
{
    return View("Test");
}

```

Поради повторенията на [action], можем да го изнесем.



```

namespace EmployeeManagement.Controllers
{
    [Route("[controller]/[action]")] // token replacement
    1 reference
    public class HomeController : Controller
    {
        private readonly IEmployeeRepository _employeeRepository;
        0 references
        public HomeController(IEmployeeRepository employeeRepository)
        {
            _employeeRepository = employeeRepository;
        }

        [Route("")] // home = empty string
        [Route("~/")] //root URL
        0 references
        public ActionResult Index()
        {
            var model = _employeeRepository.GetAllEmployee();
            return View(model);
        }

        [Route("{id?}")] // token replacement
        0 references
        public ActionResult Details(int? id)

```

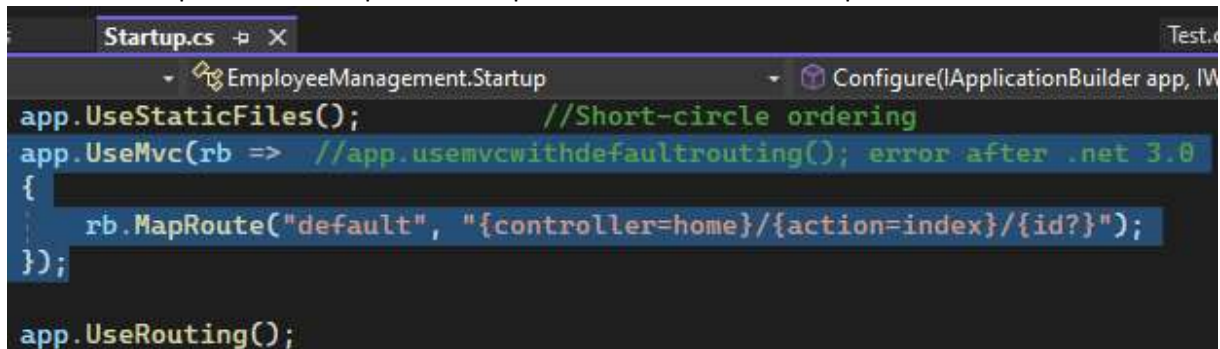
Отново работи, но /home този път извежда не Multiple actions matched, а 404. Това е защото очаква едновременно име на controller/action едновременно. Понеже не може да се направи action? Незадължителен (това го бях пробвала при MVC routing), единственият начин остава Index да се направи default. В предишните версии е било допустимо присвояването:

`[Route("[controller]/[action=index]")]`. Един от хитрите начини да се направи това, е да се добави

```
[Route("~/Home")] // Index - default
[Route("~/")] //root URL
0 references
public IActionResult Index()
```

Тогава дори `/home` работи, но за изненада, точно `/home/index` не работи :D

Изтриваме всички attribute routing и оставяме приложението на досегашния conventional MVC, който в `Startup.cs` с `Ctrl+K+U` разкоментираме като блоков коментар.



```
Startup.cs
EmployeeManagement.Startup
Configure(IApplicationBuilder app, IW
app.UseStaticFiles(); //Short-circle ordering
app.UseMvc(rb => //app.usemvcwithdefaultrouting(); error after .net 3.0
{
    rb.MapRoute("default", "{controller=home}/{action=index}/{id?}");
});
app.UseRouting();
```

С което всичко работи без грашка, с изключение на `/details/5`, който извежда `NullReference`, т.к. сме hard code-нали само 3 служителя и грешката не е прихваната.

Attribute Routing in ASP.NET Core MVC

- With Attribute Routing, **[Route]** attribute is used to define the Routes
- Route attribute can be applied on the **Controller** or the **Controller Action Methods**
- With attribute routing, routes are placed **next to the action methods** that will actually use them
- Attribute routes offer a bit **more flexibility** than conventional routes

Conventional MVC routing – http pages

Attribute routing `[Route]` – rest API (application programming interface)

34 – Install and use Bootstrap

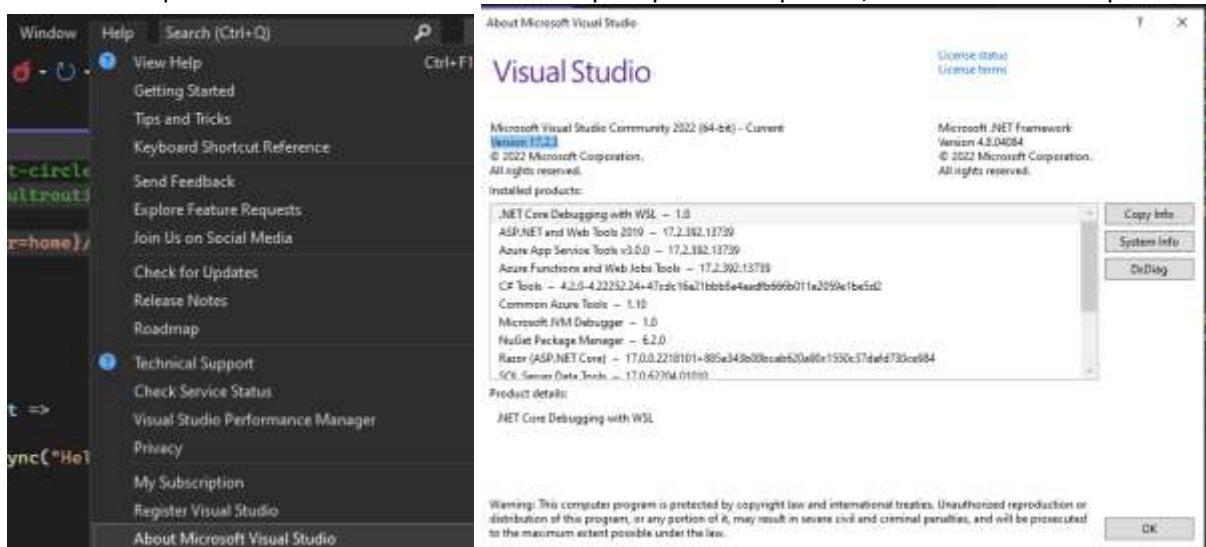
Има много потребителски пакети, които предлагат инсталация на bootstrap, JQuery:

Tools to Install Client-Side Packages

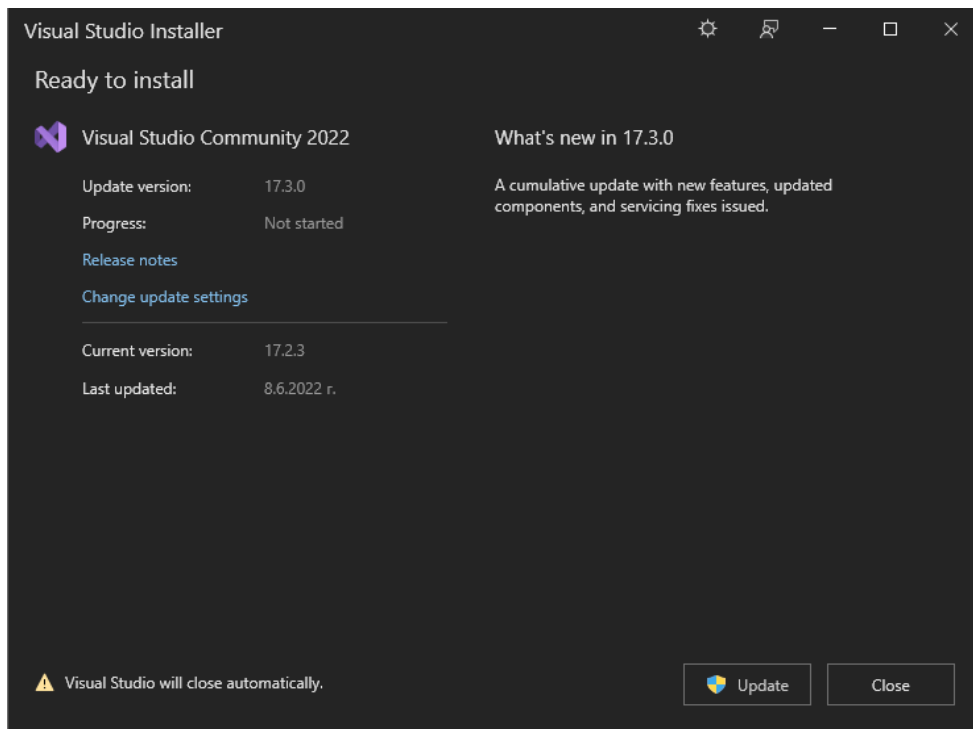


Ние ще използваме Library Manager (LibMan).

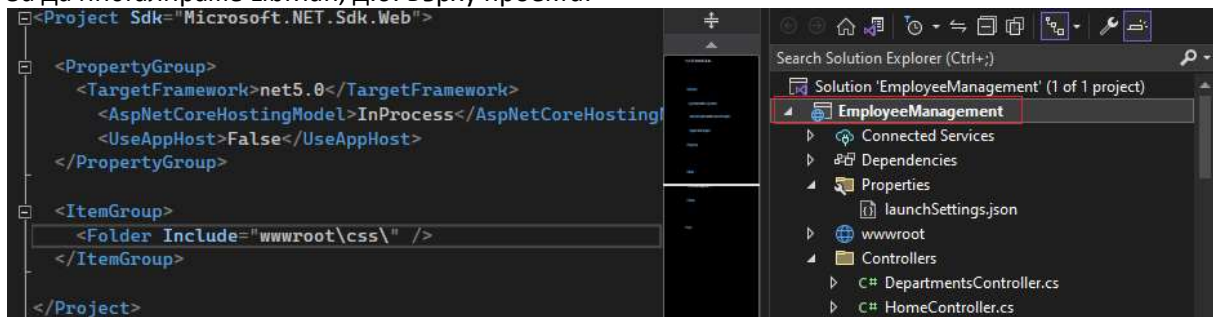
От меню Help -> About Microsoft Visual Studio проверяваме версията, която сме инсталирали:



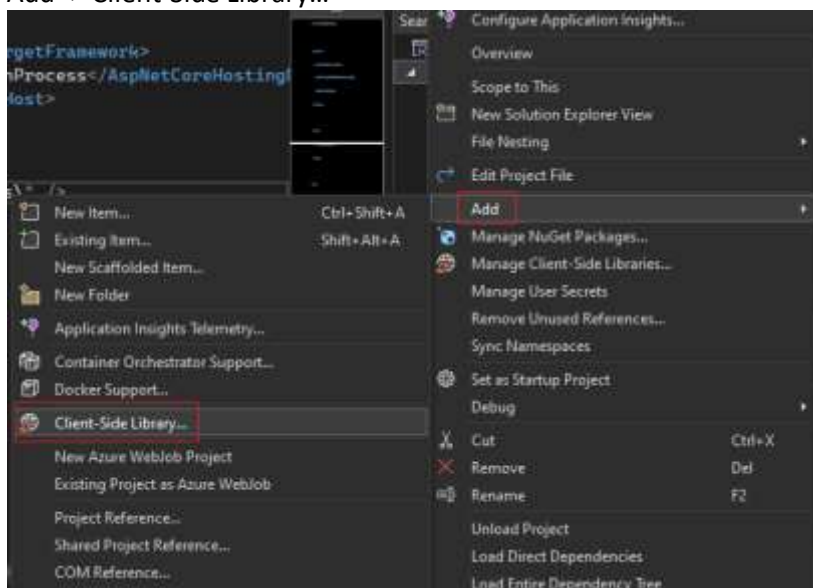
Евентуално може от Help -> Check for Updates да я обновим.



За да инсталираме LibMan, д.б. върху проекта:

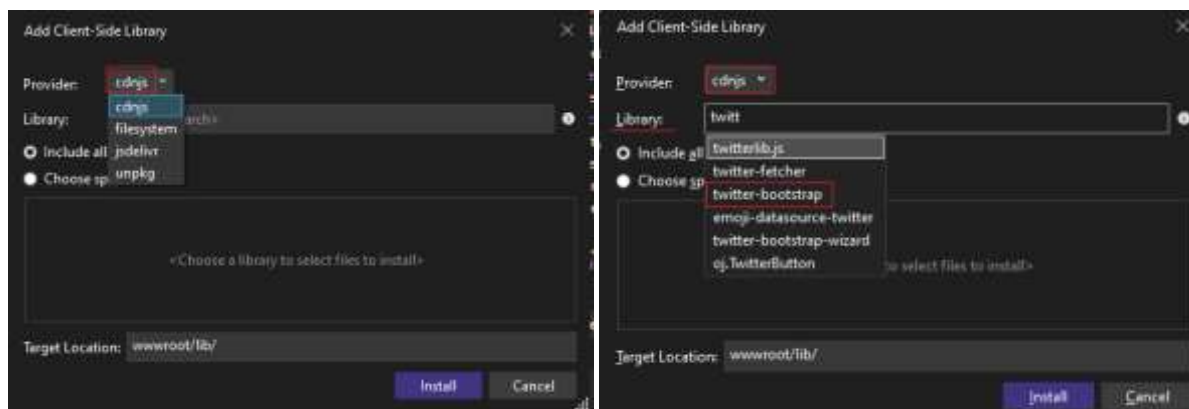


Add -> Client-Side Library...

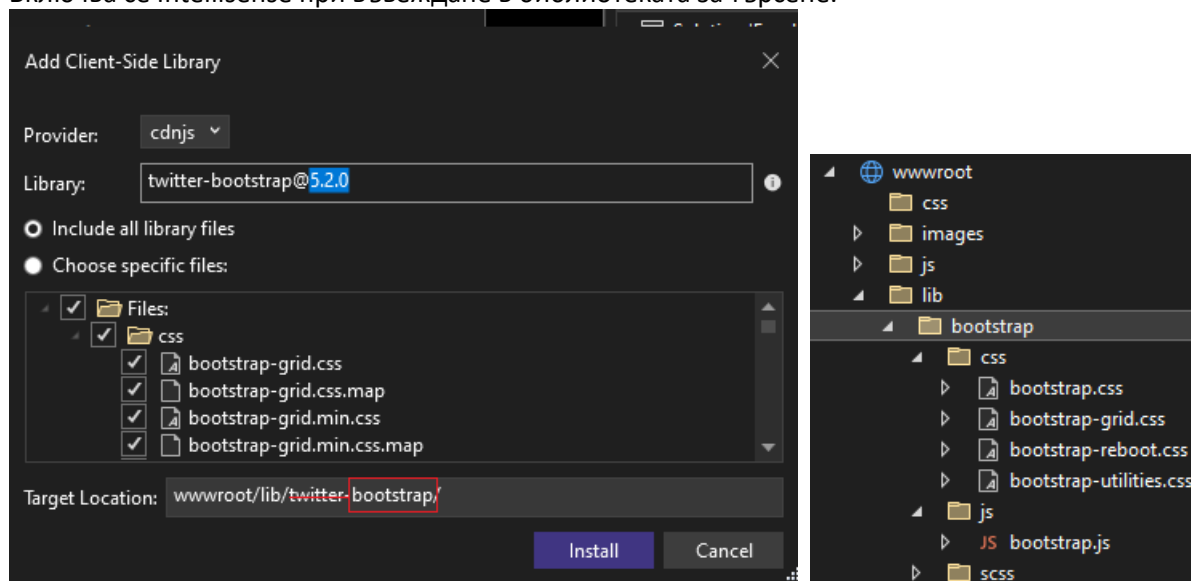


Имаме възможности за инсталация

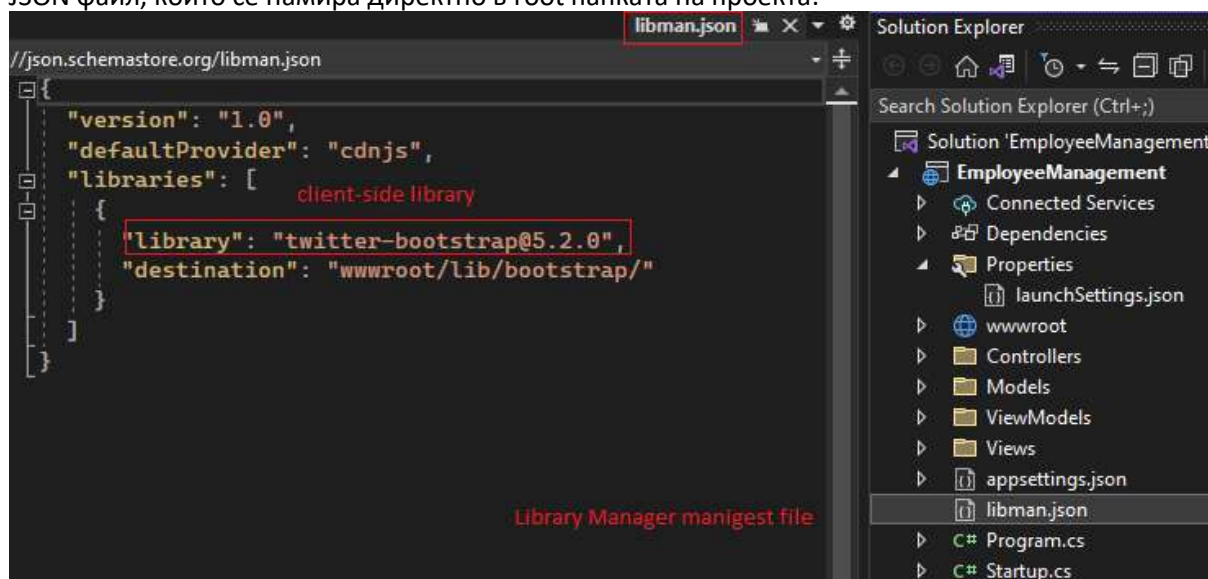
- * от CDN – Content Delivery Network (for better performance)
- * от файловата система



Включва се Intellisense при въвеждане в библиотеката за търсене.



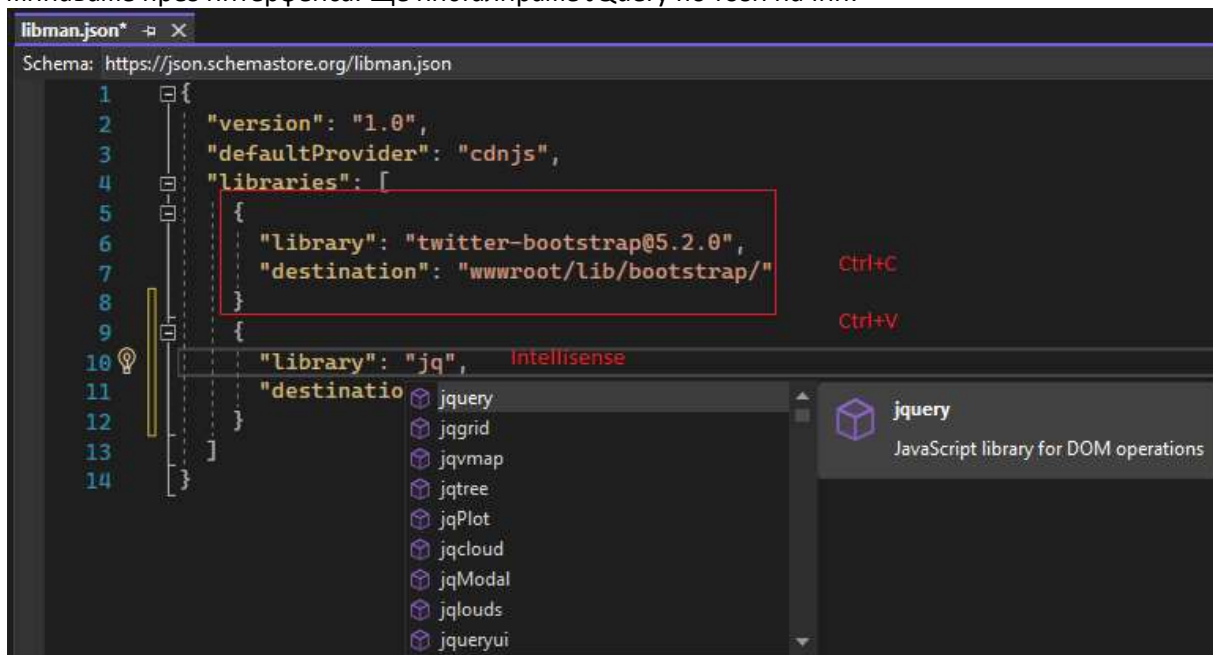
Инсталира се последната версия, но ако искаме по-стара, при изтриване на числата след @ и въвеждане на по-малко (ако вместо 5, въведем 4), се включва Intellisense и предлага избор между по-старите версии. Това не се получи при мен – освен 5.2.0 нямам избор на по-стара. Папката, в която се инсталират, е познатата ни в проекта `wwwroot`, в която бяха статичните файлове. За улеснение оставяме просто `/lib/bootstrap`, която веднага се създава с вградени автоматично `css`, `js` файлове и папки. За да управлява тези библиотеки и пакети, LibMan създава JSON файл, който се намира директно в `root` папката на проекта:



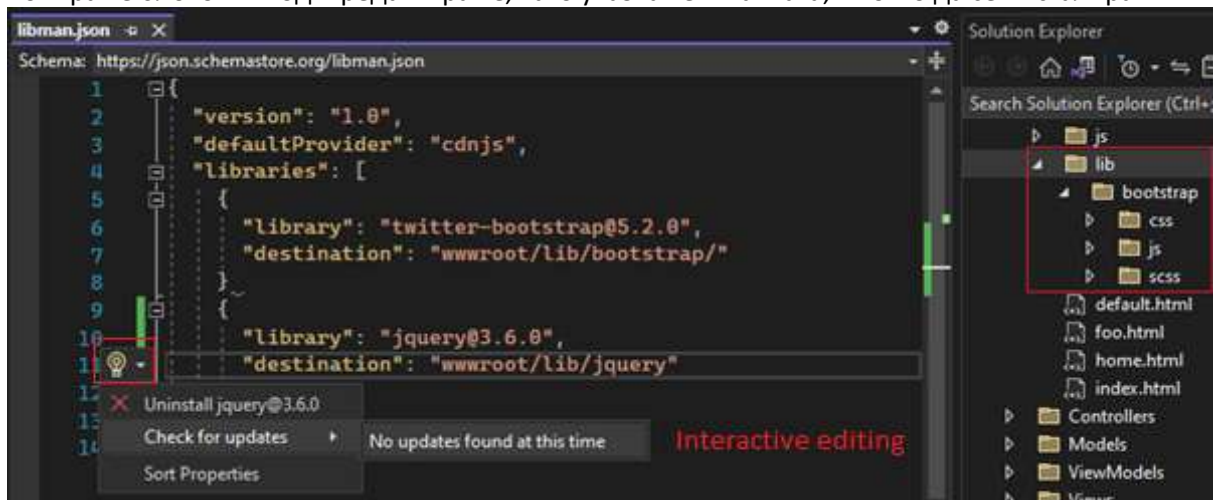
libman.json = Library Manager manifest file.

Той съдържа entry for client-side library, който току-що инсталирахме.

С редактирането му, можем директно да инсталираме/деинсталираме библиотеки, без да минаваме през интерфейса. Ще инсталираме JQuery по този начин.

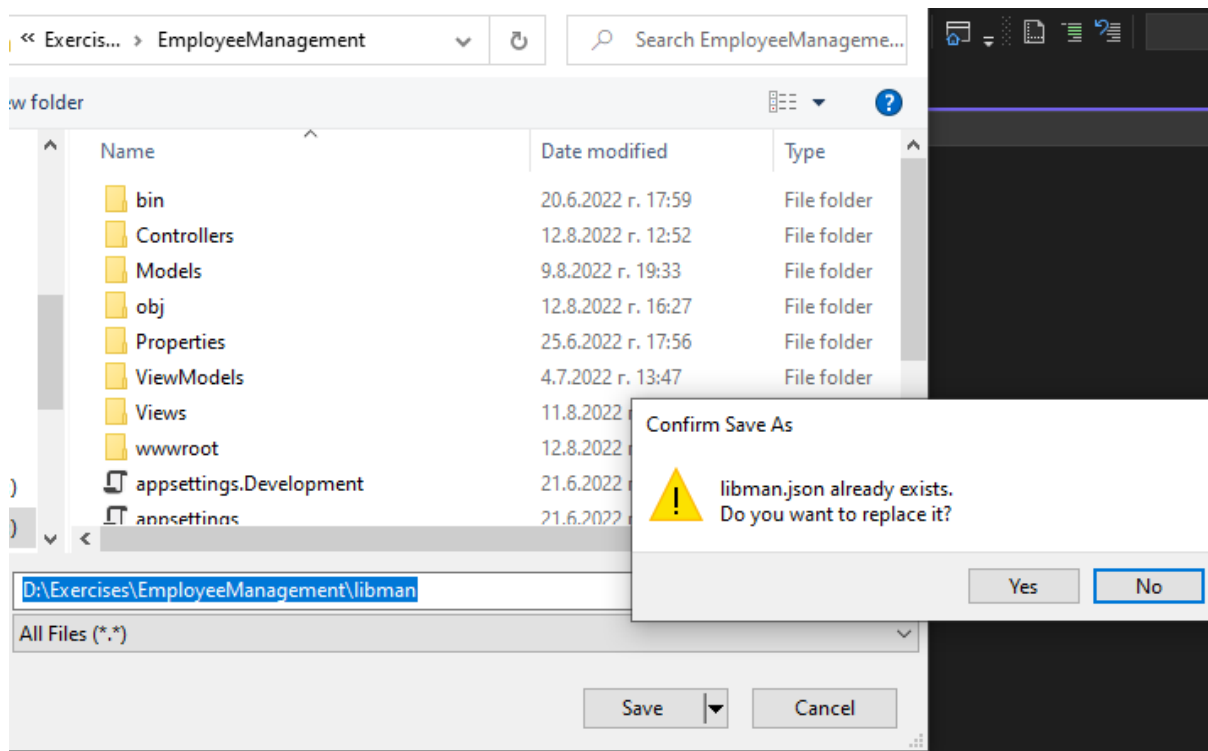


Копираме блоковия код и редактираме, като указваме и папката, в която да се инсталира:

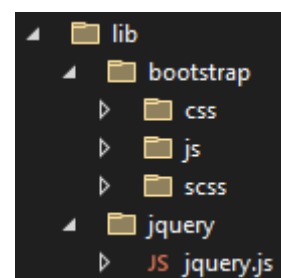
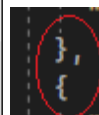
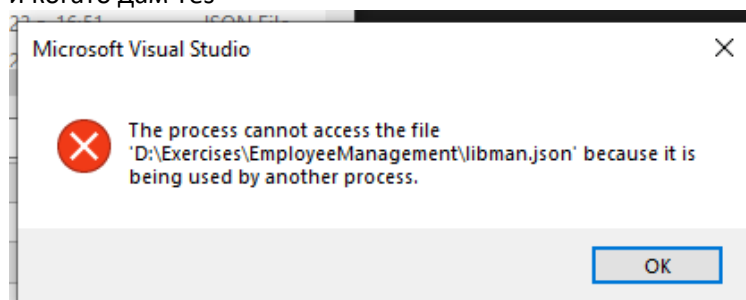


През цялото време се включва Intellisense, обаче новата папка така и не я виждам нито в проекта на програмата, нито в Windows Explorer, а дава, че е инсталирана, щом има опция Uninstall... Деинсталирах и инсталирах наново, но пак не се появява автоматично директорията.

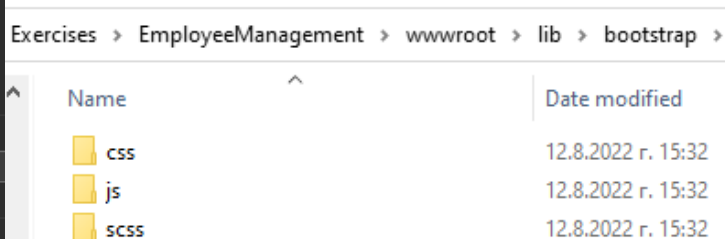
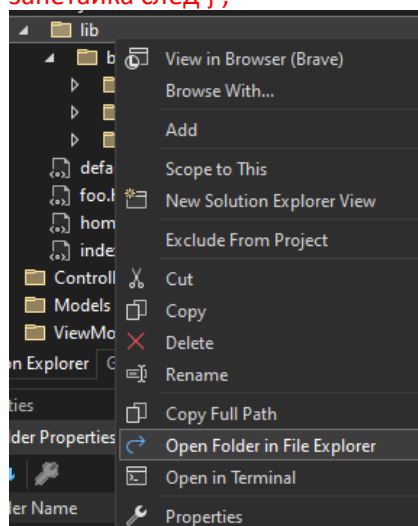
Не ми позволява да запазя промените в libman.js -> Safe



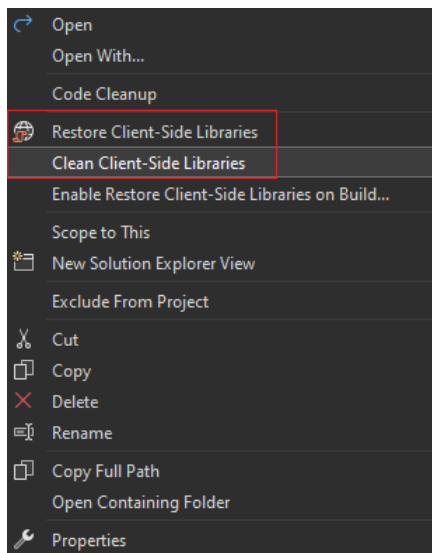
и когато дам Yes -



Предполагам, че заради това не се получават редакциите. Намерих си грешката: **забравила съм запетайка след },**



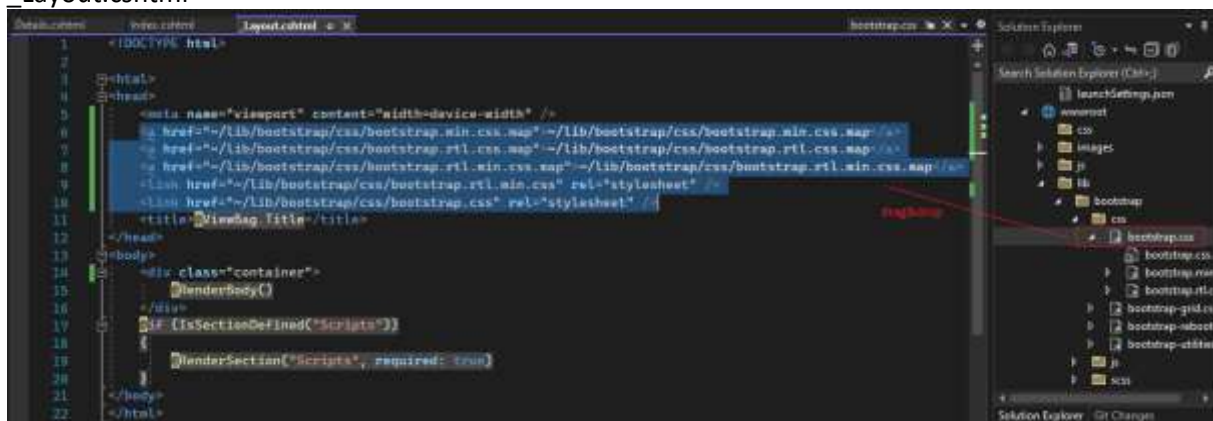
При д.б. върху libman.json имаме възможност да изтрием с Clean и възстановим Restore като записи всички създадени от потребителя библиотеки:



с които всички инсталирани в папка lib трябва да изчезнат от VS, но при мен не се получи. Записите им обаче са останали в libman.json, така че при Restore могат да се възстановят (и lib папка се създава наново, но при мен – не!).

Чрез редакцията му, можем uninstall, update, downgrade версии, независимо дали само с текстова редакция на файла, или интерактивно с подсказката в началото на реда.

За да оформим дизайна на сайта си, трябва да включим bootstrap-css reference in Layout.cshtml



Изтривам текстовата част на линковете, за да не се показва в браузъра:

```
<a href="~/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css.map"></a>
<a href="~/lib/bootstrap/css/bootstrap.rtl.css.map"></a>
<a href="~/lib/bootstrap/css/bootstrap.rtl.min.css.map"></a>
<link href="~/lib/bootstrap/css/bootstrap.rtl.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="~/lib/bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
```

Kudvenkat [bootstrap tutorial link](#).

```
_Layout.cshtml*  X
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html>
4  <head>
5      <meta name="viewport" content="width=device-width" />
6      <a href="~/lib/bootstrap/css/bootstrap.css.map"~/lib/bootstrap/css/bootstrap.css.map</a>
7      <title>@ViewBag.Title</title>
8  </head>
9  <body>
10     <div class="contai">
11         @RenderB container
12     </div>
13     @if (IsSecti
14     {
15         @RenderS
16     }
17 </body>
18 </html>
```

IntelliSense dropdown for `@RenderB` showing options: container, container-fluid, container-lg, container-md, container-sm, container-xl, container-xxl, toast-container. The `true` checkbox is selected.

Имаме IntelliSense, с която задаваме контейнер на съдържанието.

Добавяме към html-таблицата bootstrap класове за стил:

```
Index.cshtml  X  _Layout.cshtml*
1  @model IEnumerable<Employee>
2
3  @{
4      ViewBag.Title = "Employee List";
5  }
6
7  <table>
8      <thead>
9          <tr>
10             <th>ID</th>
11             <th>Name</th>
12             <th>Department</th>
13          </tr>
14      </thead>
15      <tbody>
16          @foreach (var employee in Model) // loop
17          {
18              <tr>
19                  <td>@employee.Id</td>
20                  <td>@employee.Name</td>
21                  <td>@employee.Department</td>
22              </tr>
23          }
24      </tbody>
25  </table>
```

```

Details.cshtml | Index.cshtml * X _Layout.cshtml
@model IEnumerable<Employee>

@{
    ViewBag.Title = "Employee List";
}

<div class="card-deck">
    @foreach (var employee in Model)
    {
        <div class="card m-3">
            <div class="card-header">
                <h3>@employee.Name</h3>
            </div>
            
            <div class="card-footer text-center">
                <a href="#" class="btn btn-primary">View</a>
                <a href="#" class="btn btn-primary">Edit</a>
                <a href="#" class="btn btn-danger">Delete</a>
            </div>
        </div>
    }
</div>

```

A card in Bootstrap 4 is a bordered box with some padding around its content. It includes options for headers, footers, content, colors, etc.

Intellisense не ми позволява **card-deck** в Bootstrap 5, затова оставям **card-group**.

```

Index.cshtml | X _Layout.cshtml
@model IEnumerable<Employee>

@{
    ViewBag.Title = "Employee List";
}

<div class="card-group">
    @foreach (var employee in Model)
    {
        <div class="card m-3">
            <div class="card-header">
                <h3>@employee.Name</h3>
            </div>
            
            <div class="card-footer text-center">
                <a href="#" class="btn btn-primary">View</a>
                <a href="#" class="btn btn-primary">Edit</a>
                <a href="#" class="btn btn-danger">Delete</a>
            </div>
        </div>
    }
</div>

@model IEnumerable<Employee>

@{
    ViewBag.Title = "Employee List";
}

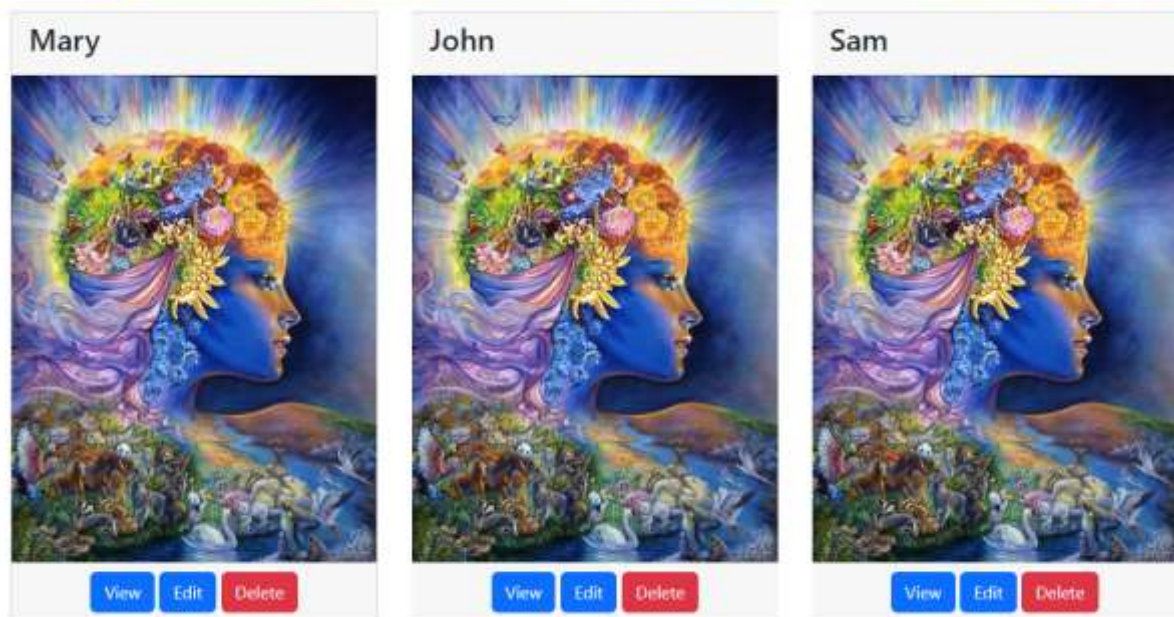
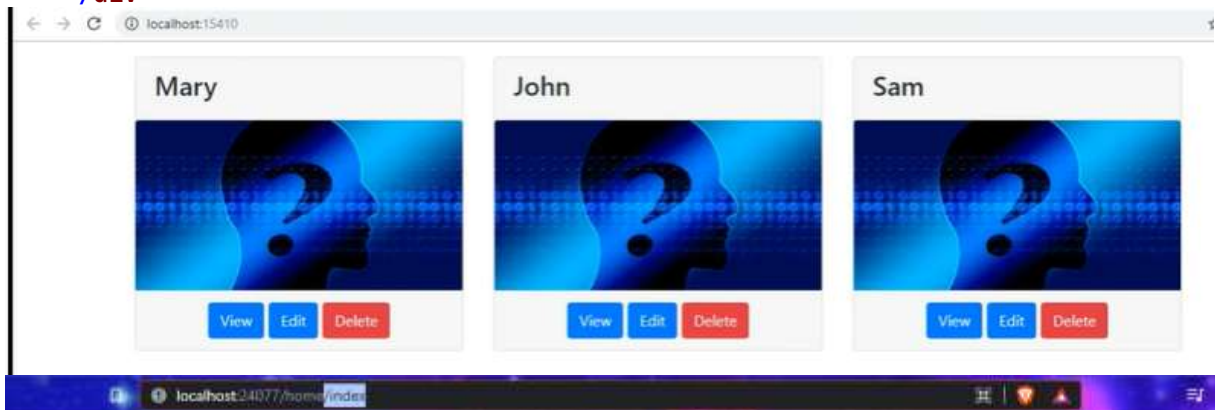
<div class="card-group">

```

```

@foreach (var employee in Model)
{
    <div class="card m-3">
        <div class="card-header">
            <h3>@employee.Name</h3>
        </div>
        
        <div class="card-footer text-center">
            <a href="#" class="btn btn-primary">View</a>
            <a href="#" class="btn btn-primary">Edit</a>
            <a href="#" class="btn btn-danger">Delete</a>
        </div>
    </div>
}
</div>

```



```
Details.cshtml  X Index.cshtml  _Layout.cshtml
1  @model HomeDetailsViewModel
2
3  @{
4      ViewBag.Title = "Employee Details";
5  }
6
7  <h3>@Model.PageTitle</h3>
8
9  <div>
10     Name: @Model.Employee.Name
11 </div>
12 <div>
13     Email: @Model.Employee.Email
14 </div>
15 <div>
16     Department: @Model.Employee.Department
17 </div>
18 @section Scripts {
19     <script src="~/js/CustomScript.js"></script>
20 }
```

Заместваме маркираното с:

```
Details.cshtml*  X Index.cshtml  _Layout.cshtml
1  @model HomeDetailsViewModel
2  @{
3      ViewBag.Title = "Employee Details";
4  }
5  <div class="row justify-content-center m-3">
6      <div class="col-sm-8">
7          <div class="card">
8              <div class="card-header">
9                  <h1>@Model.Employee.Name</h1>
10             </div>
11
12             <div class="card-body text-center">
13                 
14
15                 <h4>Employee ID: @Model.Employee.Id </h4>
16                 <h4>Employee Email: @Model.Employee.Email </h4>
17                 <h4>Employee Department: @Model.Employee.Department </h4>
18             </div>
19
20             <div class="card-footer text-center">
21                 <a href="#" class="btn btn-primary">Back</a>
22                 <a href="#" class="btn btn-primary">Edit</a>
23                 <a href="#" class="btn btn-danger">Delete</a>
24             </div>
25         </div>
26     </div>
27 @section Scripts {
28     <script src="~/js/CustomScript.js"></script>
29 }
```

@model HomeDetailsViewModel

@{

ViewBag.Title = "Employee Details";

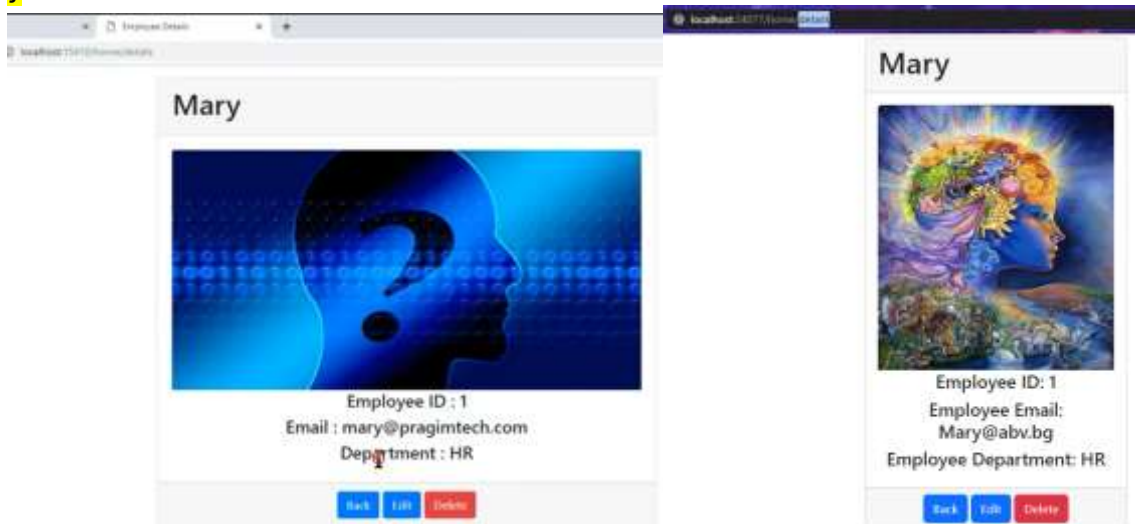
```

}
<div class="row justify-content-center m-3">
  <div class="col-sm-8">
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <h1>@Model.Employee.Name</h1>
      </div>

      <div class="card-body text-center">
        

        <h4>Employee ID: @Model.Employee.Id </h4>
        <h4>Employee Email: @Model.Employee.Email </h4>
        <h4>Employee Department: @Model.Employee.Department </h4>
      </div>
      <div class="card-footer text-center">
        <a href="#" class="btn btn-primary">Back</a>
        <a href="#" class="btn btn-primary">Edit</a>
        <a href="#" class="btn btn-danger">Delete</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
@section Scripts {
  <script src="~/js/CustomScript.js"></script>
}

```



Заради моята картинка направих леки корекции на кода:

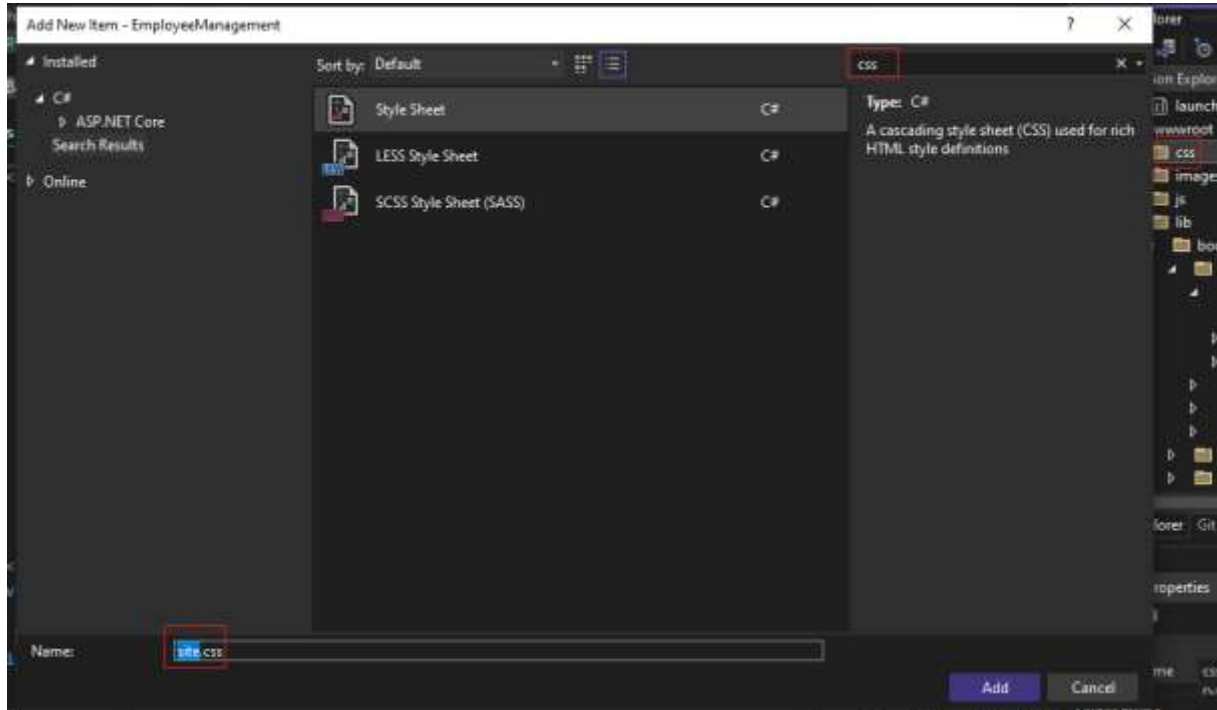
```

<div class="row justify-content-center m-1">
  <div class="col-sm-4">

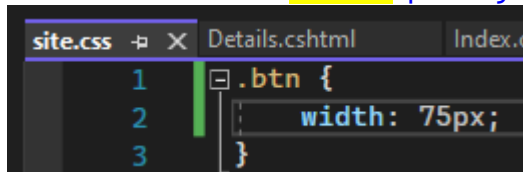
    

```

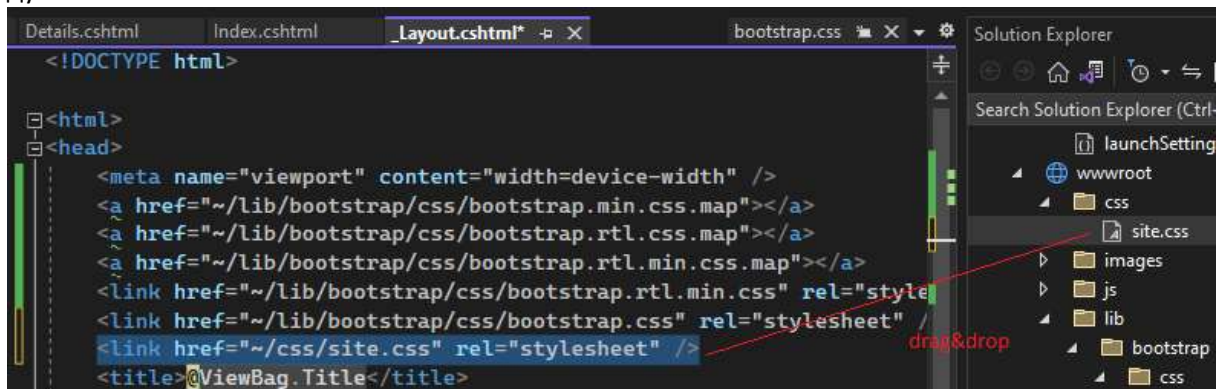
Добавяме и CSS:



`<a href="#" class="btn btn-primary">Back</a>`

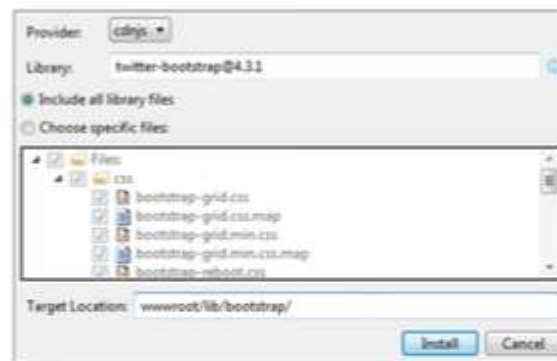


за да може всички бутони да не са с еднаква дължина, а не всеки авто според дължината на думата.



При провлачване се пействат много редове код, като се оставя само последният, който е необходим.

Library Manager - LibMan



- **Light-weight, client side library acquisition tool**
- **Downloads from the file system or from a CDN**
- **Visual Studio 2017 version 15.8 or later required**
- **libman.json is the library manager manifest file**
- **Use GUI or libman.json file to manage client side packages**